

技术路线概述（初赛 · 算法赛题 方向一「虚拟细胞」）

配套文档：`赛道三\_初赛\_方案说明文档.md`。本页为一页式技术路线速览。

目标

在组合扰动空间预测响应，并对未见条件（新化合物 / 新菌株 / 新调质）给出随流形距离自适应的可信不确定度，使预测能直接进入"AI 预测 → 湿实验验证"闭环。

科学瓶颈（PC-3 · epistemic under-scaling）

常规模型在 OOD 区 epistemic σ 塌缩，保角校准的单 q 只能边际覆盖、无法局部自适应 → 过覆盖 + 高 ECE，区间失去靶点排序能力。成功判据（四条须同过）：H1 σ 随流形距离单调；H2 ID 覆盖 ≈ 0.95 ；H3 OOD 区间变宽；H4 ECE $\ll 0.08$ 。

技术路线（五步）

1. 组合孪生 Compositional Twin — 组合扰动（单/双/三）输入，异速缩放响应预测（ID 点估计 + 基准臂）。
2. 保角校准 Conformal — 频率学边际覆盖底座（不失覆盖），但仅单 q 、不自适应。
3. proper-Bayesian 后验多样性（核心创新） — 真实后验采样产生 epistemic σ ：
 - 可扩展：SGLD 多链（burn-in + thinning + 裁剪 + 权重衰减）；
 - 神谕：PyMC NUTS 分层子集，确认"是后验而非噪声"。
4. OOD 分层评测 — 未见动作/未见主体/新调质三组，逐子集报 PC-3 四判据。
5. do-演算 + 湿实验闭环 — 光遗传/钙成像验证机制泛化。

已验证证据（初步实验）

- 基准 P1：边际覆盖达标但 ECE 0.13–0.21（ood_action 0.206）→ PC-3 症状确凿。
- 三机制消融（诚实阴性）：密度注入(NCL)双阴性、SGLD(numpy)覆盖可修但点估计受损、GMM 密度门控退化二值开关 → 廉价"测试时密度"类全失败。
- P5-A2 proper-Bayesian spike（双叉，诚实重载）：
 - torch-SGLD：ood/id σ 3.7–4.3 $\times$ ，单调 +0.58~+0.80；PyMC-NUTS 神谕：ood/id σ 8.1–11.4 $\times$ ，单调 +0.87~+0.88；
 - H1 单调性（ σ 随流形距离）全 stratum 成立 → 结构方向正确（PC-3 要害，numpy-SGLD 在此失败）；
 - 但 σ 尺度过大 → 覆盖饱和（ood_action 1.000/0.9975，越预锁带 [0.93, 0.97]），单档 ECE=0.05 为饱和地板（canonical 4 档 ≈ 0.21 ）→ 预锁判据不通过，属尺度标定子问题、非结构缺陷。

关键结论

修复 PC-3 的正确机制方向 = 真实后验多样性（让 σ 排序随流形距离上升，非测试时密度门控）。三机制消融证伪廉价替代；proper-Bayesian 双叉确认 H1 单调性成立。尚待解 = σ 尺度标定（覆盖饱和 → 须多档 conformal / σ 重标定收口）。本方案的方法贡献在于"诚实阴性 + 精确锁定 + 自审判据漂移"的证据链。

复赛里程碑

1. 99k $\times$ 217 真实基准全跑 + GATE_REPRO（目标 ood_action 覆盖@.95 $\in$ [0.93,0.97] 且 ECE<0.08）；
2. SGLD 规模化 + NUTS 分层校验 + 轻量预条件；
3. 迁移官方酵母扰动蛋白质组数据，输出湿实验靶点优先序；
4. do-演算可证伪预测 → 湿实验闭环，沉淀社区可接续问题包。

风险与边界

- 当前 spike 在合成数据；真实基准全跑为复赛必交证据（已识别风险，非乐观盲区）。
- NUTS 神谕仅分层子集（~26 min/400 draws）；规模化以 SGLD 路径为主。
- 依赖：PyTorch 2.13 / PyMC 6.3 / scikit-learn 1.9 / NumPy 2.4（均 OSI 开源）；无商业 API。